

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
ЖЕЛТОУХОВА ОКСАНА НИКОЛАЕВНА

Утверждено
Индивидуальный предприниматель
ИП Желтоухова О. Н.
Приказ № 1 от 16 июля 2026 г.



Дополнительная общеобразовательная программа -
дополнительная общеразвивающая программа
«Основы программирования»
Направленность: техническая
Возраст обучающихся: от 18 лет
Срок реализации программы: 72 ак. часа

Автор-составитель:
Желтоухова Оксана Николаевна

СОДЕРЖАНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пояснительная записка	3
1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»	4
1.1. Нормативно-правовые основы разработки дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»	4
1.2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»	4
1.3. Общая характеристика дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»	5
1.4. Планируемые результаты дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»	6
2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА	9
2.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»	9
2.2. Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»	10
3. Содержание дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»	11
4. Формы контроля дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования».....	13
5. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы –	14
5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.....	15
5.2. Кадровое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»	15
5.3. Учебно-методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»	16
5.4. Оценочные материалы.....	16

Пояснительная записка

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая программа «Основы программирования» - далее Программа, носит практико-ориентировочный характер и направлена на овладение обучающимися основных приемов программирования. Обучение по данной программе создает благоприятные условия для интеллектуального и духовного воспитания личности обучающихся, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся.

Актуальность программы. При обычном обучении информатики, темы «алгоритмы» и «программирование» изучаются очень мало и поздно, это замедляет формирование алгоритмического мышления, не способствует развитию интереса учащихся в области программирования.

Обучение по данной программе создает благоприятные условия для ознакомления учащихся с миром логики, математического моделирования, тем самым будет способствовать формированию алгоритмического мышления и навыков программирования для интеллектуального и духовного воспитания личности обучающегося, социально-культурного и профессионального самоопределения, развития познавательной активности и творческой самореализации учащихся. Она рассчитана на сотворчество и сотрудничество педагога и обучающихся. Данная программа дает возможность учащимся творчески мыслить, находить самостоятельные индивидуальные решения, а полученные умения и навыки применять в жизни. Развитие творческих способностей помогает также в профессиональной ориентации.

Новизна программы связана с постепенным внедрением в курс обучения последних технологий и переходом на более поздние версии программного обеспечения и инструментов разработки. Обзор и использование современных возможностей, подкрепленный постоянной отработкой базовых элементов языка, формирует профессиональное мышление учащихся, склонность к самостоятельному углублению знаний, формированием базовых основ в области виртуальной и дополненной реальности.

Отличительная особенность данной программы в том, что материал систематизирован, доступно и логично излагается, подкреплен мощным дидактическим материалом, направлен на практику программирования, на развитие творчества и самостоятельности обучающихся.

На занятиях создана структура деятельности, создающая условия для творческого развития обучающихся на различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по степени одаренности. Основные дидактические принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, учет возрастных и индивидуальных особенностей учащихся. Например, по мере обучения выполняются все более и более сложные задания, оттачивается мастерство, исправляются ошибки. Обучаясь по программе, учащиеся проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному материалу на новом, более сложном творческом уровне. Программа основывается на доступности материала и построена по принципу «от простого к сложному». Тематика занятий разнообразна, что способствует творческому развитию обучающихся, фантазии, самореализации. Обучение строится таким образом, чтобы обучающиеся хорошо усвоили приемы работы в среде программирования, научились «читать и понимать» простейшие алгоритмы и программы, а затем и создавать свои для решения практических задач. Постепенно образуется система специальных навыков и умений, формируется интерес к творчеству, пробуждается желание творить самостоятельно.

Педагогическая целесообразность программы заключается в привлечении учащихся к занятиям техническим творчеством, что способствует развитию логического мышления, творческих способностей и навыков решения задач программирования. Программирование мотивирует к занятиям в различных научных областях (физики, информатики, алгебры, геометрии и др.), развивает воображение и способствует ранней профориентации подростков. Для достижения поставленных задач занятия проводятся в формате «от простого к сложному». Учащиеся вспоминают свои знания по основам алгоритмизации и программирования и на их основе, углубляя их, учатся составлять простые и сложные программы.

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ – ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ»

1.1. Нормативно-правовые основы разработки дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»

Программа разработана на основе следующих нормативных правовых документов:

-  Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Федеральный закон "О персональных данных" от 27.07.2006 N 152-ФЗ;
-  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
-  Приказ Министерства Просвещения РФ от 27 июля 2022 г. N 629 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;
-  Приказ министерства труда и социальной защиты российской федерации от 22 сентября 2021 г. № 652н об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

1.2. Цели и задачи дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»

Цель программы: сформировать у обучающихся базовые умения программирования на языках C/C++, дать понимание устройства компьютера и операционной системы, освоить работу с графикой (2D/3D), алгоритмами и элементами современных технологий (VR/AR), а также выработать умение реализовывать небольшие программные проекты — от идеи до защиты.

Задачи

Обучающие

- Дать представление об устройстве ПК и ОС, принципах хранения и обработки данных (биты, системы счисления, память, указатели, регистры, процессы), чтобы понимать, как код превращается в работу программы.
- Освоить синтаксис и ключевые конструкции языка C, перейти к C++ и основам ООП: классы, конструкторы, деструкторы, видимость членов, исключения — и научиться видеть разницу между процедурным и объектно-ориентированным подходом.
- Научить работать в среде разработки (на примере Visual Studio): понимать структуру проекта, назначение файлов, сборку исполняемого файла, подключение библиотек, а также соблюдать правила техники безопасности и организации рабочего места.
- Сформировать умения проектирования и реализации интерфейсов: от консольных и простых оконных приложений до использования готовых фреймворков (Windows Forms, MFC, Qt) и понимания базовых принципов эргономики и UX.
- Познакомить с основами 2D- и 3D-графики (WinAPI, OpenGL): обработкой событий, графическим контекстом, матрицами преобразований, освещением и отрисовкой сцен, чтобы уметь создавать простые графические приложения и игровые прототипы.
- Освоить классические алгоритмы и структуры данных (поиск, сортировка, стек, очередь, дек, хэш-таблицы, поиск пути в графе, волновой алгоритм) и научиться применять их в реальных задачах и индивидуальных проектах.
- Дать базовые знания по сетевому взаимодействию (сокеты, IP-адресация) и работе с ОС на уровне системных вызовов, чтобы понимать, как программа взаимодействует с аппаратурой и сетью.
- Ввести в технологии виртуальной и дополненной реальности (Unity, Vuforia, Blender): научить создавать простые сцены, управлять объектами, работать с анимацией и

интегрировать 3D-модели для прототипирования VR/AR-приложений.

- Обучить основам проектной деятельности: постановке задачи, планированию этапов, подготовке документации и презентации проекта, а также оценке результатов работы.

Развивающие

- Развить алгоритмическое мышление: умение разбивать задачу на шаги, выбирать подходящий алгоритм и оценивать его эффективность (по времени и памяти), видеть узкие места в реализации.
- Укрепить навыки отладки и безопасного программирования: научиться предвидеть типичные ошибки (неинициализированные переменные, выход за границы массива, утечки памяти) и использовать приёмы проверки входных данных и кодов возврата.
- Прокачать способность читать и понимать чужой код и документацию: разбираться в структуре проектов, подключать сторонние библиотеки, ориентироваться в API и примерах.
- Развивать пространственное мышление и визуальное моделирование: понимать, как 2D/3D-координаты, матрицы преобразований и камеры формируют изображение на экране, и применять это при разработке графики и игр.
- Совершенствовать навыки самостоятельной работы: учиться планировать этапы проекта, распределять время, искать решения в открытых источниках, комбинировать разные технологии (например, C++ + OpenGL + ОС-вызовы).
- Стимулировать исследовательский подход: пробовать разные варианты реализации (вручную vs готовые фреймворки), сравнивать производительность и удобство, обосновывать выбор инструментов.

Воспитательные

- Воспитать ответственное отношение к качеству кода: аккуратность в именовании, структурировании, комментировании, соблюдение единого стиля и понятность для других разработчиков.
- Формировать культуру профессиональной коммуникации: умение презентовать проект, отвечать на вопросы, воспринимать конструктивную критику и дорабатывать решение на основе обратной связи.
- Привить уважение к интеллектуальной собственности и этическим нормам: корректное использование чужого кода, библиотек и 3D-моделей, указание источников, соблюдение лицензий.
- Воспитывать дисциплину и привычку к документированию: фиксировать этапы проекта, описывать решения и найденные проблемы, чтобы в будущем легче возвращаться к своим наработкам.
- Поддерживать устойчивый интерес к инженерной деятельности: показывать связь теории с практикой через индивидуальные проекты, игровые прототипы и VR/AR-эксперименты, укрепляя мотивацию к дальнейшему изучению программирования.
- Способствовать формированию осознанного отношения к цифровой безопасности: понимание рисков при работе с сетью, обработке пользовательского ввода и взаимодействии с ОС, а также базовых правил безопасной разработки.

1.3. Общая характеристика дополнительной общеобразовательной программы

– дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»

Программа по виду образования – дополнительное

образование Подвид – дополнительное образование детей и взрослых

Категория обучающихся – взрослые люди от 18 лет, без специального образования.

Форма организации образовательной деятельности – индивидуальная и (или) групповая

Количество обучающихся в группе – 10 человек

Нормативный срок обучения – 72 академических часа

Продолжительность обучения – 6 недель

Режим занятий: 3 раза в неделю по 4 академических часа.

Режим занятий: занятия проводятся по учебному расписанию. Язык реализации: русский.

Формы аттестации: Программа предусматривает текущий контроль, промежуточную аттестацию и итоговый контроль результатов обучения обучающихся. Итоговый контроль проводится по окончании обучения в форме тестирования.

Итоговый документ об окончании обучения по Программе - сертификат установленного образца.

1.4. Планируемые результаты дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»

Требования к результатам освоения программы определяются ключевыми задачами, которые отражают индивидуальные, общественные потребности и включают в себя предметные, личностные и метапредметные результаты освоения курса.

Личностные результаты

- Ценностное отношение к науке и технике. Понимание роли информатики и программирования в современном мире, интерес к достижениям в этой сфере.
- Готовность к саморазвитию. Осознание важности непрерывного обучения, в том числе с использованием цифровых инструментов.
- Навыки сотрудничества. Умение работать в команде: распределять роли в проекте, договариваться, учитывать чужие идеи, конструктивно разрешать разногласия.
- Духовно-нравственные ориентиры. Способность оценивать поступки (свои и других) с точки зрения моральных и правовых норм, в том числе в цифровой среде (например, осознанное отношение к авторскому праву, кибербуллинг).
- Ответственность. Понимание последствий своих действий в информационной среде, ответственное отношение к данным.
- Адаптивность. Умение приспосабливаться к изменениям, искать новые решения в динамичной цифровой среде.
-

Метапредметные результаты

- Регулятивные умения. Самостоятельное постановка целей, планирование шагов, контроль хода работы, коррекция действий при отклонениях от плана, оценка результата.
- Познавательные умения. Базовые логические действия: анализ задачи, выделение существенных признаков, установление причинно-следственных связей, построение рассуждений. Умение создавать и использовать модели (схемы, алгоритмы) для решения задач. Навыки работы с информацией: поиск, отбор, анализ, систематизация, оценка достоверности.
- Коммуникативные умения. Умение ясно излагать свои мысли, аргументировать позицию, вести диалог. Навык публично представлять результаты работы (например, защищать проект).
- Исследовательские навыки. Умение формулировать вопросы, выявлять пробелы в информации, выдвигать гипотезы, прогнозировать последствия решений.

Предметные результаты

- Конкретные знания и умения, специфичные именно для области программирования.
- Понимание ключевых понятий. Владение терминами: алгоритм, исполнитель, программа, переменная, тип данных, цикл, условие, функция, класс, объект.
- Развитие алгоритмического мышления. Умение разбивать сложную задачу на последовательность простых шагов, анализировать эффективность разных подходов.
- Практические навыки программирования. Умение писать код на выбранном языке (например, C/C++), использовать основные конструкции (ветвления, циклы), работать с функциями, применять базовые структуры данных.
- Работа в среде разработки. Навыки создания проекта, подключения библиотек, сборки программы, отладки (поиска и исправления ошибок).
- Моделирование и решение задач. Умение формализовать прикладную задачу, строить математическую или информационную модель, реализовывать её в виде программы, проводить эксперименты и интерпретировать результаты.
- Дополнительные навыки. Базовые умения в смежных областях: работа с графикой, создание простого интерфейса, основы работы с сетью или операционной системой,

начальные навыки в VR/AR (если это предусмотрено программой).

- Документирование. Умение оформлять код (комментарии, имена переменных), составлять краткую документацию к своему решению.

По результатам освоения программы, обучающиеся будут

Будут знать:

- как устроен компьютер и операционная система: что такое биты, байты, память, указатели, регистры, процессы, потоки, дескрипторы, как программа взаимодействует с ОС;
- основы систем счисления (двоичная, шестнадцатеричная) и как вручную переводить числа между ними;
- синтаксис и базовые конструкции языка C: переменные, типы данных, операции, условия (if, switch), циклы, функции, работу с файлами и консолью;
- принципы объектно-ориентированного программирования в C++: классы, объекты, конструкторы, деструкторы, видимость членов, исключения;
- устройство и назначение среды разработки (на примере Visual Studio): структура проекта, файлы, сборка, библиотеки, отладка;
- базовые принципы построения интерфейсов: элементы UI, эргономику, варианты реализации (вручную через WinAPI, с помощью Qt, MFC и т. п.);
- основы 2D- и 3D-графики: графический контекст, рисование примитивов, матрицы преобразований (сдвиг, поворот, масштабирование), освещение, работу с OpenGL;
- классические алгоритмы и структуры данных: массивы, стеки, очереди, дек, хэш-таблицы, сортировку, поиск пути в графе, волновой алгоритм;
- основы сетевого взаимодействия: сокет, IP-адресацию, как программа обменивается данными по сети;
- базовые понятия VR/AR: как устроены VR-устройства, что делает Unity, как работать с Vuforia, как интегрировать 3D-модели и анимации;
- правила техники безопасности при работе за компьютером и основы безопасной разработки (проверка ввода, работа с памятью, обработка ошибок).

Будут уметь:

- создавать проекты в Visual Studio, подключать библиотеки, собирать исполняемые файлы, запускать и отлаживать программы;
- писать код на C и C++: реализовывать логику с условиями и циклами, работать с функциями, использовать указатели и динамическую память, обрабатывать ошибки и коды возврата;
- применять ООП-подход: проектировать классы, разделять код на файлы, использовать конструкторы и деструкторы, работать с исключениями;
- реализовывать простые интерфейсы: консольные утилиты, оконные приложения на WinAPI, прототипы на Qt/MFC; сохранять и загружать данные, работать с профилями и таблицами;
- рисовать 2D-графику и создавать 3D-сцены: обрабатывать события мыши и клавиатуры, использовать OpenGL для отрисовки, применять матрицы преобразований, настраивать камеры и освещение;
- реализовывать алгоритмы в коде: сортировать и искать данные, строить очереди и стеки, находить путь в лабиринте, генерировать игровые поля, шифровать простые данные;
- работать с сетью: устанавливать соединение через сокет, отправлять и принимать данные, понимать базовые сетевые протоколы;
- создавать простые VR/AR-проекты в Unity: размещать объекты на сцене, добавлять анимации, интегрировать 3D-модели из Blender, работать с Vuforia для дополненной реальности;
- планировать и реализовывать индивидуальный проект: разбивать задачу на этапы, выбирать инструменты, документировать код и результаты, готовить презентацию и защищать проект;

- находить и исправлять типичные ошибки: выход за границы массива, использование неинициализированных переменных, утечки памяти, логические ошибки в условиях и циклах.

2. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ПРОЦЕССА

2.1. Учебный план дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеобразовательной программы «Основы программирования»

Название темы	Всего	В том числе		Формы контроля
		Теория	Практика	
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	30	12	18	Анкета /Задание/Наблюдение
Тема 1.1. Введение в курс. Входной контроль. Цели, задачи реализации Программы. Инструктаж по ТБ.	5	2	3	Анкета /Задание/Наблюдение
Тема 1.2. Основы проектной деятельности.	5	2	3	Задание/Наблюдение
Тема 1.3. Язык Си — резюме необходимых знаний.	5	2	3	Задание/Наблюдение
Тема 1.4. C/C++ и ООП.	5	2	3	Задание/Наблюдение
Тема 1.5. Интерфейс приложения. Файлы.	5	2	3	Задание/Наблюдение
Тема 1.6. Другие разработки приложений. Быстрый интерфейс приложения.	5	2	3	Задание/Наблюдение
Промежуточная аттестация	1	-	1	Устный опрос
МОДУЛЬ 2. ГРАФИКА, АЛГОРИТМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	38	16	22	Задание/Наблюдение
Тема 2.1. Двумерная графика.	5	2	3	Задание/Наблюдение
Тема 2.2. Функции обратного вызова. Управление графикой с клавиатуры/мыши. Двумерный массив	5	2	3	Задание/Наблюдение
Тема 2.3. Трёхмерная графика. Матрицы преобразований.	5	2	3	Задание/Наблюдение
Тема 2.4. Полезные алгоритмы и их применение в индивидуальных проектах.	5	2	3	Задание/Наблюдение
Тема 2.5. Классические алгоритмы и их применение в проекте.	5	2	3	Задание/Наблюдение
Тема 2.6. Работа с сетью, операционной системой, обзор аппаратных возможностей.	5	2	3	Задание/Наблюдение
Тема 2.7 Базовые основы виртуальной реальности.	4	2	2	Задание/Наблюдение
Тема 2.8. Базовые основы дополненной реальности.	4	2	2	Задание/Наблюдение
Консультация	1	-	1	-
Итоговый контроль	2	-	2	Тест
Итого	72	28	44	

2.2. Календарный учебный график дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»

Наименование тем	Общее кол-во ч. Недели	Реализация программы					
		1	2	3	4	5	6
МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА	30	6/6	6/6	-/6	-	-	-
Промежуточная аттестация	1	-	-	-/1	-	-	-
МОДУЛЬ 2. ГРАФИКА, АЛГОРИТМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ	38	-	-	2/3	6/6	6/6	2/7
Консультация	1	-	-	-	-	-	-/1
Итоговый контроль	2	-	-	-	-	-	-/2
Итого:	72	12	12	12	12	12	12

3. Содержание дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»

МОДУЛЬ 1. ОСНОВЫ ПРОГРАММИРОВАНИЯ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА

Тема 1.1. Введение в курс. Входной контроль. Цели, задачи реализации Программы. Инструктаж по ТБ.

Теория. Техника безопасности. Санитарно-гигиенические требования. Цели, задачи и особенности реализации программы. Актуализация знаний по схеме устройства ПК. Электронный двоичный компонент, виды данных в ПК (сочетанием бит кодируется число, символ, вектор, видеопоток). Обзор устройства и работы процессора. Разрядность. Побитовый сдвиг. Регистры. Пример ассемблерного кода. Обзор устройства многозадачной ОС, простая схема файловой системы. Программа и программирование. Компилятор и интерпретатор. Общее устройство среды разработки: редактор, компилятор, компоновщик, исполняемый файл, библиотека статическая и динамическая. Структура проекта Visual C++ в Visual Studio. Назначение всех файлов проекта - текстовых, бинарных. Взаимодействие нашего проекта с операционной системой. Функции как блоки кода. Тела и заголовки функций. Функция main, WinMain. Объявление определение объекта данных локальных, глобальных. Понятие адреса, указателя. Директивы #include, #define. Стражи включения. Стандартные библиотеки (обзор).

Практика. Знакомство с рабочим местом (пути, пароли и ярлыки, основные «горячие» клавиши). Обзор устройства и работы процессора. Разрядность. Побитовый сдвиг. Регистры. Пример ассемблерного кода. Консольный, оконный с WinAPI и WinGDI, оконный с OpenGL. Двоичная, шестнадцатеричная и другие системы исчисления, перевод вручную между системами.

Тема 1.2. Основы проектной деятельности.

Теория. Концептуальные основы метода проектов. Типология проектов. Методы обучения проектированию Структурные составляющие проекта и их основные характеристики. Проектная документация.

Практика. Изучение алгоритма подготовки мультимедийной презентации Работа над текстом выступления. Процедура презентации и защиты проекта. Оценка проекта.

Тема 1.3. Язык Си — резюме необходимых знаний.

Теория. Представление данных в ПК. Программа и программирование. Компилятор и интерпретатор. Общее устройство среды разработки: редактор, компилятор, компоновщик, исполняемый файл, библиотека статическая и динамическая. Структура проекта Visual C++ в Visual Studio. Функции как блоки кода. Тела и заголовки функций. Функция main, WinMain. Понятие адреса, указателя. Минимальная программа. Простые типы данных в си. Символьные константы, escape- последовательности. Переменные и константы. Объявление, инициализация. Область видимости. Все операции языка (сводная таблица), приоритет операций. Операторы ветвления if, switch, условная операция. Логические операции.

Практика. Решение типовых задач. Принципиальные отличия switch от паскалевского case (константные значения, пропуск break – источник ошибок). Важность проверки вводимых данных, кодов возврата функций на практике. Циклы - со счетчиком, предусловием, постусловием. Организация бесконечного цикла. Выбор оператора цикла для конкретной задачи. Сравнение операторов по производительности. Одномерные и двумерные массивы, строки, указатели и их взаимосвязь. Динамическое создание массива new. Операция sizeof. Базовые задачи с массивами - поиск, сумма элементов, разворот, сортировка. Стек, очередь.

Практические задания: Эксперименты с разными типами данных. Попытка использования неинициализированных переменных и указателей, чтения по несуществующему адресу. Циклы – упражнения. Вывод последовательностей (числа Фибоначчи, квадраты целых чисел). Массивы - упражнения.

Тема 1.4. C/C++ и ООП.

Теория. Отличия C++ - обзор. Введение в ООП. Теория классов C++. Общая идеология.

Класс как «почти обычная структура, но еще с функциями». Синтаксис записи. Инициализация, конструктор, деструктор и их разновидности. Теория классов C++ подробнее. Практическое применение, рекомендации по видимости членов класса. Память. Исключения.

Практика. Консольная реализация базовых минимальных примеров. Сравнение кода, полученного процедурным и объектным путём. Структурирование проекта – выделение класса в отдельный файл.

Тема 1.5. Интерфейс приложения. Файлы.

Теория. Абстрактное понимание термина интерфейса приложения (API). Ввод и вывод информации. Термины: эргономика. Проектирование интерфейса. Классические элементы интерфейсов и их самостоятельная реализация в графическом режиме. Понятие баз данных при рассмотрении способов хранить информацию приложения.

Практика. Реализация вспомогательных частей индивидуальных проектов: профили, таблицы рекордов, главное меню. Использование поиска, вставки, сортировки массивов. Важность проверки входных данных.

Тема 1.6. Другие разработки приложений. Быстрый интерфейс приложения.

Теория. Обзор программных средств разработки интерфейса. Windows Forms, MFC, Qt. Узнавание элементов, пройденных в теме «классы в C++». Сравнение разработки «вручную» в теме «интерфейс приложения» и использования готовых программных решений.

Практика. Базовые примеры – калькулятор, опрос. Ресурсы приложения.

Промежуточная аттестация.

МОДУЛЬ 2. ГРАФИКА, АЛГОРИТМЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Тема 2.1. Двумерная графика.

Теория. Программирование для Windows. Схема устройства ОС: ядро, потоки, дескрипторы. Схема устройства приложения. Параметры функции WinMain. Класс и функция окна. Обработка и предназначение сообщений. Приоритет окон и роль ОС в управлении ими. Графика и графический контекст. Устройство контекста, основные функции рисования.

Практика. Минимальное оконное приложение Windows. HWND, WNDCLASSEX, MSG, CreateWindow, ShowWindow, UpdateWindow, GetMessage, TranslateMessage, DispatchMessage. Рисование, графика функции в полноценном оконном приложении Win32.

Тема 2.2. Функции обратного вызова. Управление графикой с клавиатуры/мыши.

Двумерный массив.

Теория. Введение в работу операционной системы. Принципы построения проекта как набора обработчиков событий. Указатели на функции. Списки обработчиков событий.

Практика. Продолжение освоения шаблона проекта Win32 Application. Знакомство с библиотекой GLUT, её достоинства и критика, сравнение подходов к разработке (детализация или скорость кодирования). Разработка базовых игровых проектов на двумерном поле.

Тема 2.3. Трёхмерная графика. Матрицы преобразований.

Теория. Геометрия трёхмерной прямоугольной сцены. Трёхмерная графика OpenGL. Освещение. Трёхмерная графика OpenGL. Устройство графического процессора для трёхмерной сцены, отсечение. Вращение тел. Выбор размера пространства.

Практика. Реализация трёхмерного графического движка WinAPI+OpenGL (quake-подобный лабиринт).

Тема 2.4. Полезные алгоритмы и их применение в индивидуальных проектах.

Теория. Возвращение к «простым консольным задачам» и их применение в индивидуальном графическом проекте. Волновой алгоритм (поиск в лабиринте). Рекурсивный обход. Генерация игрового поля. Простое шифрование для защиты от «читерства».

Практика. Работа по индивидуальным заданиям. Реализация пройденного в виде отдельных упражнений и встраивание в проект.

Тема 2.5. Классические алгоритмы и их применение в проекте.

Теория. Динамические структуры данных. Абстрагирование алгоритма от реализации. Очередь, стек, дек на массиве или списке. Сортировка с помощью дерева. Словарь на основе хэш-таблицы. Поиск пути в графе.

Практика. Реализация индивидуальных упражнений. При желании и возможности встраивание их в индивидуальные проекты.

Тема 2.6. Работа с сетью, операционной системой, обзор аппаратных возможностей.

Теория. История развития операционных систем. Лицензии. Многократное использование кода. Инертность. ОС как посредник между пользовательскими программными инструментами и аппаратурой. Ядро. Драйвер. Сетевое взаимодействие. Локальная и глобальная сеть, ip-адресация.

Практика. Базовые функции обращения к операционной системе. Соединение через простой сокет.

Тема 2.7 Базовые основы виртуальной реальности.

Теория. История, актуальность и перспективы технологии. Понятие виртуальной реальности. VR- устройства, их конструктивные особенности и

возможности. Значимые для погружения факторы. Базовые понятия и принципы C#. Условные операторы. Unity API. Использование Unity в различных областях разработки. Основы взаимодействия в Unity.

Практика. Знакомство с основными окнами. Создание и уничтожение объектов на сцене. Добавление компонентов. Реализация гравитации и физических процессов для элементарных объектов. Основы 3D моделирования. Blender. Изучение общих принципов работы с интерфейсом. Создание контроллера виртуальной реальности. Передвижение в VR. Мини 3D игра.

Тема 2.8. Базовые основы дополненной реальности.

Теория. Основы работы с дополненной реальностью Unity + Vuforia. Базовые понятия C# - типы данных. ООП, Unity API. Работа со звуком. Интеграция сторонних 3D моделей. Основы 3D моделирования - Blender. Создание анимации в Unity. Работа с аниматором. Программирование аниматора. Взаимодействия с объектами C# (анимированный цветок в дополненной реальности).

Практика. Проект – вращающийся музыкальный куб. Создание цветка в Blender. Анимированный цветок в дополненной реальности.

Консультация. Целью консультации является расширение и углубление полученных знаний и дополнительный разбор учебного материала, который либо слабо усвоен обучающимися, либо не усвоен совсем. Проводится в форме выбора тематики проекта, разработки проекта и его оформления.

Итоговый контроль. Защита проекта.

4. Формы контроля дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»

В ходе обучения осуществляется несколько видов контроля: входной, текущий, итоговый и промежуточная аттестация

Входной контроль проводится в начале курса для определения уровня знаний, слушателей на начало обучения по программе. Проводится в форме тестирования.

Тестирование проходит с использованием компьютерных средств. Учащийся получает определённое количество тестовых заданий. На выполнение выделяется фиксированное время в зависимости от количества заданий. Оценка выставляется в зависимости от процента правильно выполненных заданий.

Тестирование с положительным результатом (не менее 75 % правильных ответов) – оценка «Зачтено».

Тестирование с положительным результатом (менее 75 % правильных ответов) – оценка «Не зачтено».

Текущий контроль успеваемости представляет систематическую проверку учебных достижений обучающихся, проводимую педагогом в ходе осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой.

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для достижения результатов освоения дополнительной программы.

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется педагогом учебной группы в ходе изучения каждой темы на каждом занятии, в целях получения информации:

- о выполнении требуемых действий в процессе учебной деятельности;
- о правильности выполнения требуемых действий;
- о соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
- о формировании действия с должной мерой обобщения, освоения

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.

Промежуточная аттестация осуществляется в прохождении учебного процесса с целью определения усвоения частей курса. Проводится в форме устного опроса.

Освоение образовательной программы заканчивается проведением итогового контроля – защитой проекта.

Форма итогового контроля – написание проекта (индивидуальная творческая работа). В целях определения уровня овладения знаниями обучающиеся должны выполнить практическое задание. Итоговый контроль позволяет оценить успешность всего курса в целом.

В ходе итогового контроля проверяется степень усвоения материала, умение творчески и последовательно решать поставленные задачи, четко и кратко отвечать на поставленные вопросы, делать конкретные выводы и формулировать обоснованные предложения.

Итоговая оценка охватывает проверку достижения всех заявленных целей изучения программы и проводится для контроля уровня понимания слушателями связей между различными ее элементами.

В ходе итогового контроля акцент делается на проверку способностей, слушателей к творческому мышлению.

Итоговый проект (индивидуальная творческая работа) оценивается положительно, если:

- определена и четко сформулирована цель работы;
- прослеживается творческий подход к решению проблемы, имеются собственные предложения;
- сделанные выводы свидетельствуют о самостоятельности её выполнения.

Примерные темы проектных работ представлены в оценочных материалах.

5. Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»

Программа разработана с учетом современных образовательных технологий, которые отражаются в:

- формах и методах работы;
- средствах обучения (компьютеры, планшеты, мультимедийный проектор, интерактивная доска);
- принципах обучения (доступность, результативность, преемственность);
- методах контроля (анализ результатов).

Структура программы линейная. Прохождение новой теоретической темы предполагает повторение пройденных тем, обращение к которым диктует практика.

Методы обучения: словесный, наглядный практический, объяснительно – иллюстративный, исследовательский, проблемный, поисковый.

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование и мотивация.

Педагогические технологии: технология индивидуального обучения, технология группового обучения, технология коллективного взаимообучения, технология проблемного обучения, технология исследовательской деятельности, технология решения задач, здоровьесберегающая технология.

Алгоритм учебного занятия: теоретическая часть, практическая творческая работа,

перерыв, тренинг, анализ полученных результатов, оценивание работ.

Особенности организации учебного процесса: методической особенностью изложения учебных материалов на занятиях является такое изложение, при котором преподаватель вместе с обучающимися разбирает методику решения задач, наводит их на поиск решения. Часть задач преподаватель решает вместе с обучающимися, часть задач они решают самостоятельно.

5.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

ИП Желтоухова О. Н. располагает материально-технической базой, обеспечивающей реализацию программы и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам.

Реализация программы дисциплины требует наличия учебных оборудованных кабинетов.

Оборудование учебного кабинета в г. Салават:

1. Ученические парты – 7 шт.
2. Ученические стулья – 14 шт.
3. Стол преподавателя – 1 шт.
4. Стул преподавателя – 1 шт.
5. Компьютер (ноутбук), планшет, укомплектованный выделенным каналом выхода в Интернет, необходимым программным обеспечением – 14 шт.;
6. Акустические колонки – 2 шт.;
7. МФУ – 1 шт.;
8. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, тетради, блокноты;
9. Стеллажи для хранения учебного и дидактического материала.
10. Дидактические материалы для обучающихся:
 - наглядные пособия: таблицы, схемы, иллюстрации, фотоматериалы и др.;
 - медиа пособия: учебные фильмы, презентации, электронные учебники;
 - грамматические таблицы;
 - словари, справочники;
 - раздаточный материал по темам занятий.

Оборудование учебного кабинета в г. Ишимбай:

1. Ученические парты – 2 шт.
2. Ученические стулья – 4 шт.
3. Стол преподавателя – 1 шт.
4. Стул преподавателя – 1 шт.
5. Компьютер (ноутбук), планшет, укомплектованный выделенным каналом выхода в Интернет, необходимым программным обеспечением – 414 шт.;
6. Акустические колонки – 2 шт.;
7. МФУ – 1 шт.;
8. Канцелярские принадлежности: ручки, карандаши, тетради, блокноты;
9. Стеллажи для хранения учебного и дидактического материала.
10. Дидактические материалы для обучающихся:
 - наглядные пособия: таблицы, схемы, иллюстрации, фотоматериалы и др.;
 - медиа пособия: учебные фильмы, презентации, электронные учебники;
 - грамматические таблицы;
 - словари, справочники;
 - раздаточный материал по темам занятий.

5.2. Кадровое обеспечение реализации дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»

Реализация программы осуществляется педагогом дополнительного образования в соответствии с действующим нормативно-правовым документом: приказ Министерства труда

и социальной защиты российской федерации «Об утверждении профессионального стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых"».

Квалификация педагогических работников организации должна соответствовать Приказу Министерства труда и социальной защиты РФ от 22 сентября 2021 г. № 652н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых».

Особые условия допуска к работе - отсутствие ограничений на занятие педагогической деятельностью, установленных законодательством Российской Федерации.

5.3. Учебно-методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей программы «Основы программирования»

Учебно-методическое и информационное обеспечение программы обеспеченно учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным темам программы.

1. Баснила М., Решение задач на современном C++. – М.: ДМК Пресс, 2018.
2. Бессмертный, И. А. Системы искусственного интеллекта : учеб. Пособие для СПО / И. А. Бессмертный. — 2-е изд., испр. И доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 130 с.
3. Гниденко, И. Г. Технология разработки программного обеспечения : учеб. Пособие для СПО / И. Г. Гниденко, Ф. Ф. Павлов, Д. Ю. Федоров. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 235 с.
4. Гуриков, С.Р. Основы алгоритмизации и программирования на Python: Учебное пособие / С.Р. Гуриков. – М.: Форум, 2020. – 384 с.
5. Зоткин С., Программирование на языке высокого уровня C/C++. Конспект лекций. М.: МИСИ — МГСУ, 2018.
6. Зыков, С. В. Программирование. Объектно-ориентированный подход : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. В. Зыков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 155 с.
7. Лафорье. Р. Объектно-ориентированное программирование в C++. - «Питер», 2018 – 928 с.
8. Основы программирования. Учебник с практикумом / Под ред. Макаровой Н.В.. – М.: КноРус, 2017. – 352 с.
9. Парфилова, Н.И. Программирование: Основы алгоритмизации и программирования: Учебник / Н.И. Парфилова; Под ред. Трусова Б.Г. – М.: Academia, 2018. – 32 с.
10. Серкова, Е.Г. Основы алгоритмизации и программирования: практикум / Е.Г. Серкова. – РнД: Феникс, 2019. – 189 с.
11. Фризен, И.Г. Основы алгоритмизации и программирования (среда PascalABC.Net): Учебное пособие / И.Г. Фризен. – М.: Форум, 2018. – 784. С.

5.4. Оценочные материалы

Оценочные материалы – это методические материалы, которые нормируют процедуры оценивания результатов обучения с целью установления их соответствия требованиям программы.

Вопросы тестирования для входного контроля:

1. Когда необходимо составлять блок-схему программы:
 - а) до начала составления самой программы
 - б) в процессе составления программы
 - в) после составления программы
2. Наиболее наглядной формой описания алгоритма является структурно-стилизированный метод:
 - а) словесное описание алгоритма
 - б) представление алгоритма в виде схемы
 - в) язык программирования высокого уровня

3. Перевод программ с языка высокого уровня на язык более низкого уровня обеспечивает программа:
- а) паскаль
 - б) ассемблер
 - в) компилятор
4. В графических схемах алгоритмов стрелки направлений на линиях потоков:
- а) необходимо рисовать, если направление потока снизу-вверх и справа налево
 - б) можно рисовать или не рисовать
 - в) рисовать не нужно
5. Разработкой алгоритма решения задачи называется:
- а) точное описание данных, условий задачи и ее целого решения
 - б) сведение задачи к математической модели, для которой известен метод решения
 - в) определение последовательности действий, ведущих к получению результатов
6. Языком высокого уровня является:
- а) Ассемблер
 - б) Фортран
 - в) Макроассемблер
7. Как называется алгоритм, в котором действия выполняются друг за другом, не повторяясь:
- а) циклическим
 - б) разветвленным
 - в) линейным
8. Разработке алгоритма предшествует:
- а) постановка задачи, разработка математической модели
 - б) постановка задачи, разработка математической модели, выбор метода решения
 - в) постановка задачи, выбор метода решения, проектирование программ
9. Символьный тип данных объявляется служебным словом:
- а) STRING
 - б) WORD
 - в) CHAR
10. В операторе присваивания $\text{summa} := \text{sqr}(x) + 3 * a$ переменными являются:
- а) sqr , x , a
 - б) a , x , summa
 - в) summa , sqr , x , a

Вопросы тестирования для промежуточной аттестации:

1. Процедура INC (x , k):
- а) увеличивает значение переменной x на величину k
 - б) преобразует десятичное число x в строку из k символов
 - в) уменьшает значение переменной x на величину k
2. Записью действительного числа с плавающей точкой является:
- а) 48.0001
 - б) 1.0E01
 - в) 1.0533333
3. Вещественный тип данных объявляется служебным словом:
- а) REAL
 - б) INTEGER

- в) LONGINT
4. Оператор цикла с постусловием:
- а) For ...to...do
- б) While...do
- в) Repeat...until
5. Логический тип данных объявляется служебным словом:
- а) BOOLEAN
- б) BYTE
- в) LOGIC
6. Раздел переменных определяется служебным словом:
- а) LABEL
- б) VAR
- в) TYPE
7. В языке Паскаль пустой оператор помечается:
- а) может, но в исключительных ситуациях
- б) не может
- в) может
8. Раздел типов определяется служебным словом:
- а) BEGIN
- б) TYPE
- в) LABEL
9. Какие из приведенных типов данных относятся к целочисленному типу данных:
- а) comp, double
- б) integer, real
- в) integer, word, longint
10. Из приведенных операторов описания переменных неправильно объявлены переменные:
- а) var a, b: real; c: real
- б) VAR f,g,d,t: INTEGER; I,t: REAL
- в) var I, j, max, min: real
11. Выберите, какое из условий того, что значение переменной A находится в диапазоне от L до M, при условии, что $L < M$, верно?
- а) $(A \geq L)$ or $(A \leq M)$ and (L
- б) $(A \geq L)$ and $(A \geq M)$ and (L
- в) $(A \geq L)$ and $(A \leq M)$ +
12. Определите, если число повторений цикла известно и задано наибольшее допустимое значение n, то лучше использовать:
- а) цикл с предусловием
- б) цикл с постусловием
- в) цикл со счетчиком
13. Выясните, чему будет равно значение переменной n после выполнения инструкций?
- n:=0
- while n<5 do n:=n+1
- а) 1+
- б) 5
- в) 6
14. Как называется набор однотипных данных, имеющий общее для всех своих элементов имя?
- а) множество
- б) массив+
- в) запись
15. Определите, как называется процесс перестановки элементов массива с целью упорядочивания их в соответствии с каким-либо критерием?
- а) поиск
- б) перебор
- в) сортировка+
16. Выясните, в основе какого метода сортировки лежит обмен соседних элементов массива?
- а) прямой обмен+

- б) прямой выбор
- в) оба ответа верны
- 17. Выберите, какой метод применяется для поиска в упорядоченных массивах:
 - а) бинарный поиск+
 - б) прямой выбор
 - в) прямой обмен
- 18. Определите, какой тип данных используется в примере? Var a, c: (red, blue, green); B: (dog,cat)
 - а) Вещественный тип
 - б) Логический тип
 - в) Строковый
 - г) Перечислимый+
- 19. Отметьте, какой тип данных используется в примере? Var a, b, c: -7 .. 4;X:'a'..'c'
 - а) Целочисленный
 - б) Строковый
 - в) Интервальный
 - г) Логический+
- 20. Выберите тип данных, который используется в примере? Var a, c: char
 - а) логический
 - б) символьный+
 - в) вещественный
 - г) строковый

Примерная тематика проектных работ (итоговый контроль):

1. FTP- и WWW- сервисы сети Internet.
2. HTML язык гипертекстовой разметки.
3. Online угрозы и профилактика.
4. Защита информации. Виды защиты информации (физические, программные, аппаратные, организационные, законодательные, психологические).
5. Защита от вредоносных программ.
6. Интерфейсы в средах Си.
7. Исследование видов и методов компьютерной графики и анимации. Педагогическое наблюдение. Экспертная оценка выполнения практической работы 14
8. Киберспорт – история развития и анализ.
9. Криптографические методы защиты информации.
10. Нейронные сети и их применение.
11. ООП в современном информационном обществе.
12. Создание электронного учебника +
13. C# - язык нового поколения. Создание полноценной игры.
14. Создание приложения на Ionic с использованием API.